

ÉPREUVE ÉCRITE

Ministère de l'Éducation nationale
et de la Formation professionnelle

EXAMEN DE FIN D'ÉTUDES SECONDAIRES TECHNIQUES

Division des Professions de Santé et des Professions sociales

Section formation de l'assistant technique médical de laboratoire

BRANCHE: CHIME I

DATE : 8 juin 2009

DURÉE : 8.15 – 10.15

I. Vérifiez l'exactitude des affirmations suivantes :

20 pts

	Vrai	Faux
La myoglobine comporte plusieurs sous-unités		
Les concentrations des électrolytes dépendent de leur activité		
Arrhenius définit un acide comme une substance qui a tendance à perdre ou donner un proton		
Les électrodes sélectives sont régies uniquement par le loi de Nernst		
Le pH des gaz sanguins est donné par la formule de Debye-Hückel		
L'excès de base standard permet d'éliminer la composante respiratoire d'une gazométrie		
Les gazométries sont toujours effectuées sur des échantillons de sang veineux		
La dilution isotopique est basée sur des principes de photométrie		
Le pH d'une solution tampon ne varie pas lorsqu'on dilue celle-ci		
Le degré de dissociation des électrolytes est proportionnel au rapport de la conductance équivalente par la conductance équivalente limite		

- II. Exercice : **10 pts**
- La conductance spécifique d'une solution de 0.1M en KCl à 25°C vaut $1.289 \Omega^{-1} \text{ m}^{-1}$. Quel sont la conductance et la résistance d'une cellule de conductance pour laquelle les électrodes ont une surface effective de 2.037 cm^2 et sont séparées de 0.531 cm ?
- III. Un échantillon de sang périphérique est adressé au laboratoire de cytométrie de flux. Renseignements cliniques : Lymphocytose découverte à la numération. Suspicion B-CLLL ou MCL. Quel est le phénotype de ces deux pathologies ? Dans le panel d'anticorps mis en œuvre, quel marqueur permettra de faire la distinction entre les deux pathologies ? **10 pts**
- IV. Accréditation **8 pts**
- a. Quels sont les avantages d'une accréditation (pour le client, le technicien et le chef de laboratoire) ? Citez-en au moins 4 ! **4 pts**
 - b. Décrivez les différentes étapes de l'accréditation (de la demande du laboratoire à l'OLAS jusqu'à l'inscription au recueil national) ! **4 pts**
- V. Statistiques **4 pts**
- a. Donnez la formule de calcul du z-score et expliquez à quoi il peut servir ! **1 pt**
 - b. Comment évolue une courbe de répartition normale (courbe de Gauss) lorsque :
 - L'analyse devient moins précise **1 pt**
 - Le coefficient de variance diminue **1 pt**
 - L'analyse devient plus juste **1 pt**
- VI. Validation de méthodes **8 pts**
- a. Comment peut-on déterminer en pratique :
 - La limite de détection d'une méthode analytique **2 pts**
 - L'erreur de justesse d'une méthode analytique **2 pts**
 - L'imprécision d'une méthode analytique **2 pts**
 - b. Méthode normalisée vs méthode interne : confirmation ou validation par le laboratoire ? Expliquez ! **2 pts**